

# Лабораторная работа №5

## Тема: Matplotlib GridSpec, 2D-плотности (KDE/Hexbin), визуализация матриц (когорты/интрадэй) и сторителлинг

**Данные:** Результаты слияния таблиц, когортного анализа (Лаб №3) и временные агрегаты с Z-score (Лаб №4).

### Контекст задачи

Бизнес не читает таблицы, бизнес смотрит на графики. Если вы выведете на экран миллион точек, заказчик ничего не поймет. Ваша задача — решить проблему «перенаселения» графиков (*overplotting*), красиво подсветить найденные ранее временные аномалии и собрать сложный асимметричный дашборд, отвечающий на вопрос: «Где мы теряем лояльность клиентов?».

### Задание 1: Проблема Overplotting и 2D-распределения

В датасете более 100 000 заказов. Обычный *scatterplot* между ценой и стоимостью доставки превратится в сплошной нечитаемый синий квадрат.

1. **Hexbin & KDE:** Используйте `sns.jointplot`, чтобы изучить связь `price` и `freight_value`. Вместо стандартных точек используйте `kind='hex'` (гексагональная сетка) или `kind='kde'` (линии уровня плотности).
2. **Логарифмирование:** Распределения цен имеют длинный «хвост». Примените логарифмическую шкалу к осям или логарифмируйте сами данные перед визуализацией, чтобы увидеть истинный «центр масс» распределения.
3. **Boxenplot для больших данных:** Сравните время доставки (`delivery_time_working_days` из Лаб №4) для топ-5 штатов. Используйте `sns.boxenplot` (*Letter-value plot*) для детального рассмотрения формы хвостов распределения.

### Задание 2: Визуализация сложных матриц (Когорты и Интрадэй)

Визуализация агрегированных данных из предыдущих работ.

1. **Матрица удержания (Retention Heatmap):** Визуализируйте когортную матрицу из Лаб №3 с помощью `sns.heatmap`. Настройте `cmap` для яркой подсветки высоких значений и выведите значения внутри ячеек (`annot=True`), отформатировав их как проценты.
2. **Интрадэй-паттерн (Day vs Hour):** Постройте тепловую карту покупательской активности (День недели по вертикали, Час суток по горизонтали). Сделайте вывод о пиковых нагрузках на логистические системы.

## Задание 3: Временные ряды и подсветка аномалий (Z-score)

Визуализация локальных аномалий (выбросы  $Z\text{-score} > 3$ ), рассчитанных в Лабораторной №4.

1. **Базовый тренд:** Постройте линейный график ежедневной выручки (тонкая линия, `alpha=0.3`).
2. **Сглаживание:** Наложите поверх 30-дневное скользящее среднее (жирная линия контрастного цвета).
3. **Подсветка выбросов:** Используя `plt.scatter`, наложите красные маркеры в координатах аномалий. Добавьте текстовые аннотации (`plt.annotate`) к самым крупным выбросам (например, «Black Friday»).

## Задание 4: Асимметричный Дашборд (Matplotlib GridSpec)

Сборка дашборда «Анализ негативного опыта» с использованием `matplotlib.gridspec`.

1. **Архитектура:** Создайте полотно, где верхний график занимает всю ширину (1 ряд, 2 колонки), а под ним располагаются два графика поменьше.
2. **Наполнение:**
  - *Верхний:* Временной ряд с точками аномальных задержек доставки.
  - *Нижний левый:* *Bar plot* средних оценок (`review_score`) в зависимости от соблюдения SLA.
  - *Нижний правый:* Фасетный график (или несколько KDE), показывающий тональность отзывов в зависимости от `freight_value`.
3. **Эстетика:** Удалите лишние рамки (`sns.despine()`), настройте легенду и добавьте глобальный заголовок `fig.suptitle`.

## Требования к сдаче

- [ ] **Data-to-Ink Ratio:** Отсутствие лишних линий сетки и нечитаемых подписей. Оси дат повернуты через `plt.xticks(rotation=45)`.
- [ ] **Advanced Architecture:** Явное использование модуля `GridSpec` для компоновки.
- [ ] **Storytelling:** Наличие Markdown-ячейки с бизнес-выводом, объясняющим связь логистики с отзывами и выручкой.